

Documentation Technique Complète – Application Flask de Données Énergétiques

1. Présentation Générale

Cette application web en Flask permet de consulter et visualiser les données de consommation d'énergie (électricité, gaz, chaleur) à différentes échelles géographiques en France. Elle repose sur une base de données SQLite, une interface utilisateur avec des templates HTML, et un système d'authentification.

2. Structure du Projet

Fichiers principaux :

- app.py : point d'entrée principal, registre les blueprints et initialise les bases de données.
- tools.py : contient les modèles SQLAlchemy (Elec, Gaz, Chauffage, IRIS, etc.) et les formulaires (Login/Register).
- log.py : gestion des routes /login, /logout, /register (authentification).
- page_1 à page_4 : chaque fichier correspond à une page spécifique de l'application avec ses propres visualisations.
- templates/ : contient les pages HTML (Jinja2) correspondantes.
- static/ : contient les fichiers CSS et json et éventuelles images.

3. Dépendances Python

- Flask==2.3.3
- Flask_SQLAlchemy==3.1.1
- Flask_WTF==1.2.1
- WTForms==3.1.2
- openpyxl==3.1.2
- pandas==2.2.2

4. Base de Données

Deux bases SQLite :

- users.sqlite : stocke les utilisateurs (modèle User).
- BDD_NRJ.sqlite : contient les données énergétiques, avec les tables : Elec, Gaz, Chauffage, IRIS, DEPARTMENTS.
- les différents fichier csv mit à disposition ont été créer en base de données via le script csv_to_database.py

5. Détail des Pages de l'application

1. /login, /register, /logout (log.py) : Gestion de l'inscription, connexion et session.
2. /accueil : Présentation des données disponibles et de leur fréquence de mise à jour.
3. /page_1 : KPIs d'évolution des consommations par énergie avec graphe d'évolution.
4. /page_2 : Carte Leaflet des consommations par département
5. /page_3 : Histogrammes et graphiques des répartitions par opérateur et catégorie
6. /page_4 : Histogramme par grand secteur de consommation (Agriculture, Industrie, Résidentiel, etc.).
7. /data : Permet de visualiser les données, accès aux trois bdd. Cette page est uniquement réservée à l'administrateur.
8. /404 : Page d'erreur personnalisée.
9. Chaque page utilise une base commune « base.html » pour la bar menu et la barre des filtres

6. Sécurité et Sessions

- Protection CSRF via Flask-WTF.
- Stockage sécurisé des mots de passe avec « werkzeug.security » (hash).
- Gestion de session avec « session['user_id'] ».
- Rôle « administrator » qui permet d'avoir accès à la page « Données ». Ce rôle est défini directement dans la base de données SQL.
- Possibilité de se déconnecter

7. Documentation fonctionnelle

À l'ouverture du portail décisionnel, on arrive sur une page de connexion, il sera demandé à l'utilisateur de se connecter ou de créer un compte avec un identifiant e un mot de passe.

Une fois cette effectuée, l'utilisateur est amené sur la page d'accueil qui permet d'avoir une présentation rapide du contexte ainsi que d'autres explications. Un bandeau au-dessus permet de naviguer entre les différentes pages et présente également un bouton « Déconnexion » qui permet à l'utilisateur de se déconnecter et de revenir à la page de connexion.

La première page permet de comparer la consommation d'énergie en fonction de l'année. On retrouve sur le volet à gauche de l'écran des filtres qui nous permettent de

voir les informations qui nous intéressent sur les différents graphiques. On retrouve un filtre sur l'année ainsi qu'un filtre sur la région. Un bouton « Appliquer » est présent pour activer les filtres sur la page. On peut ensuite visualiser les différents indicateurs.

La deuxième page présente une carte indiquant la consommation par département. On retrouve à gauche de la carte, les mêmes filtres que la page précédente mais avec le type d'énergie en plus. La carte met en valeur les zones en fonction des filtres appliqués. Il est possible de cliquer sur les différents départements pour avoir le détail de la consommation.

On peut retrouver sur la troisième et la quatrième page des indicateurs sur la répartition de la consommation. On retrouve également, au même endroit, les mêmes filtres que la page précédente.

En cas d'erreur ou de page introuvable, l'utilisateur sera redirigé vers une page « ERREUR 404 ».